

5.5 MDK 程序调试

JLINK 或者 STLINK 设置完毕后，调试是一样的。

5.5.1 全速运行和单步调试

点击如下按钮可以进入调试状态：



进入调试状态后的效果如下：

2022年04月11日

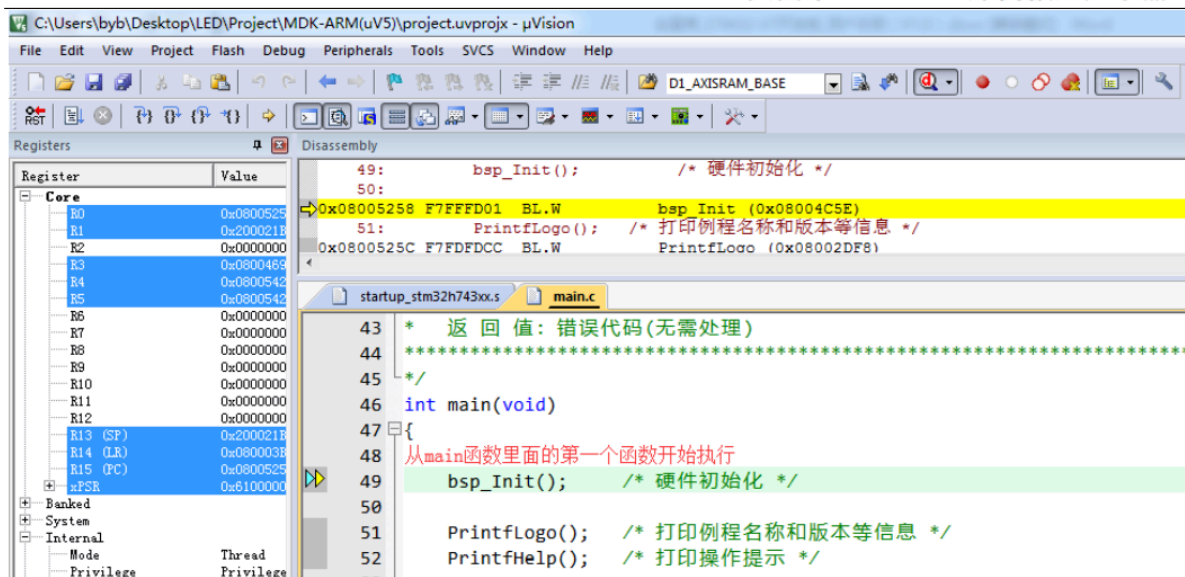
版本：3.5

第 101 页 共 2392 页



武汉安富莱电子有限公司
WWW.ARMFLY.CN

安富莱 STM32-V7 开发板用户手册

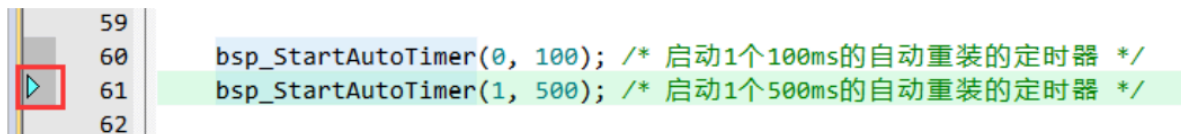


首先要认识下这 7 个图标的含义：

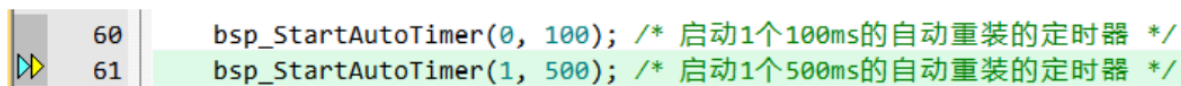


- ◆ 第 1 个图标是复位调试。
- ◆ 第 2 个图标是全速运行。
- ◆ 第 3 个图标是进入全速运行状态后，通过这个图标可以停止全速运行。
- ◆ 第 4 个图标是 Step (Step one line)，单步调试，每次点击运行一行代码，所以只要有子函数就会进入。
- ◆ 第 5 个图标是 Step Over (Step over the current line)，每次点击以函数为单位运行，不会进入函数内部。

- ◆ 第 6 个图标是 Step out (Step out of the current line)，点击后退出当前运行的函数，执行下一个函数。
- ◆ 第 7 个图标是 Run to Cursor Line (Run to the current cursor line)，直接运行到用户设置的行，设置方法比较简单，用户仅需在那行使用鼠标左键点击一下，可以看到前面有个箭头



然后点击此图标即可，可以看到前面多了一个黄色的小箭头，说明已经运行到此行

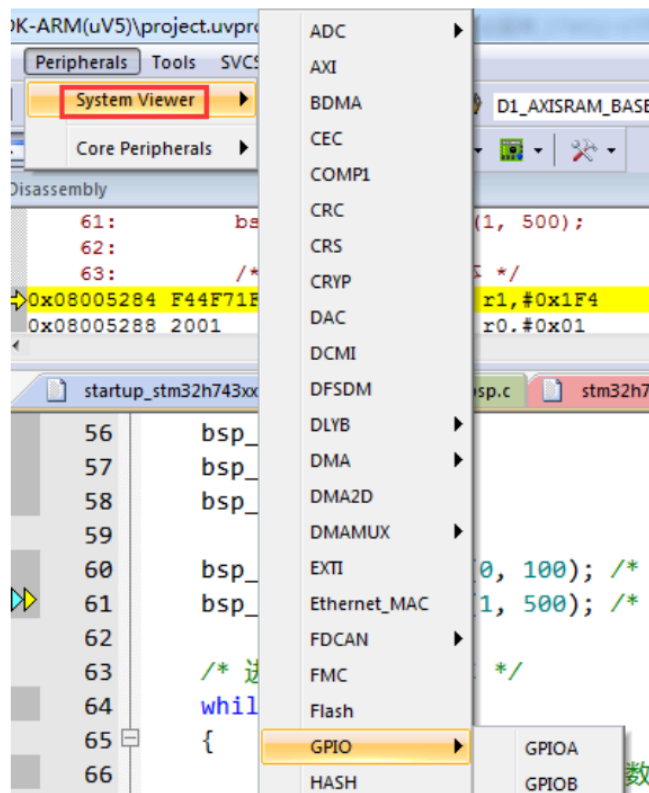


前面几个图标的功能，大家多测试几次就熟练了。



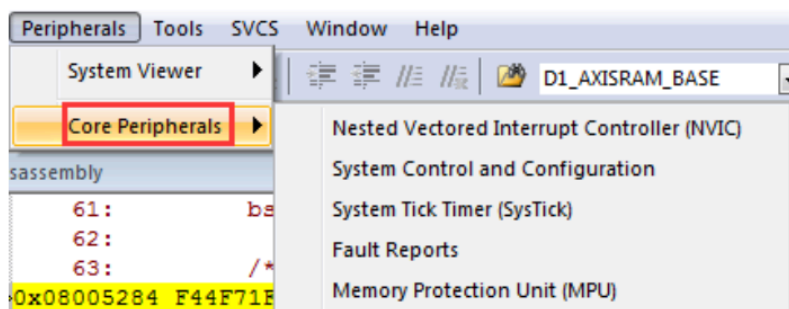
5.5.2 外设寄存器的查看

要查看的外设寄存器内容在这个菜单里面：



67	HRTIM	GPIOC
66	GPIO	GPIOA
67	HASH	GPIOB
68	HRTIM	GPIOC
68	HSEM	GPIOD
69	I2C	GPIOE

如果要查看内核外设寄存器，在这里：



2022年04月11日

版本：3.5

第 103 页 共 2392 页

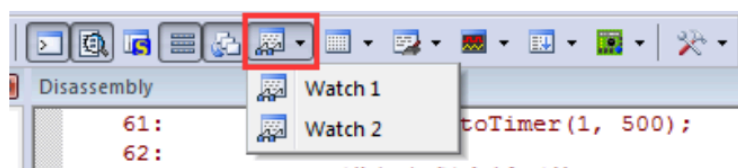


武汉安富莱电子有限公司
WWW.ARMFLY.CN

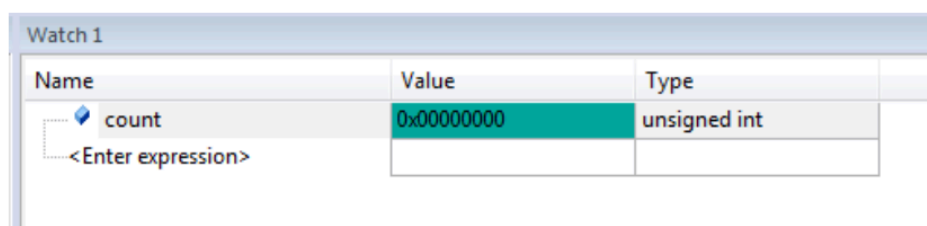
安富莱 STM32-V7 开发板用户手册

5.5.3 全局变量的查看

针对全局变量，MDK 专门提供了 Watch1 和 Watch2 两个窗口，每个窗口可以添加很多变量。调试过程中，这些窗口里面添加的变量是会更新的。

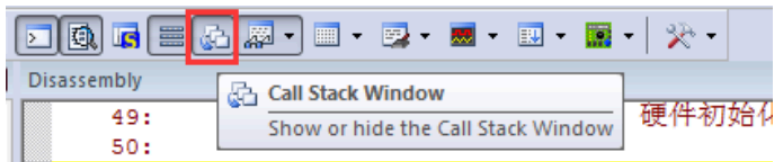


也可以从菜单 View -> Watch Windows 进行添加。比如下面添加一个简单的全局计数变量。

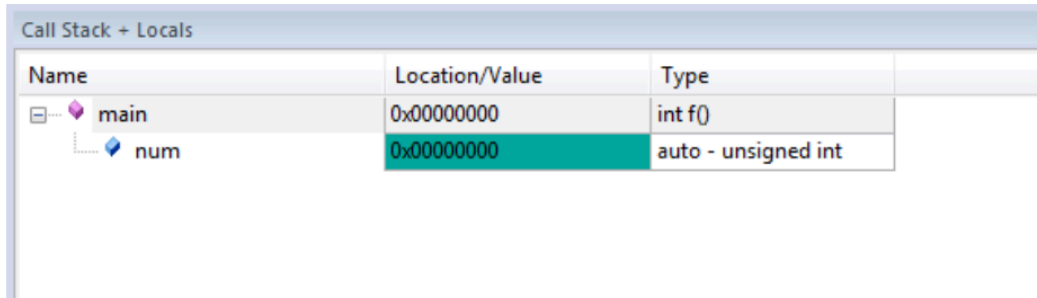


5.5.4 局部变量的查看

针对局部变量，MDK 专门提供了一个栈窗口，用于查看函数中各种局部变量，这个不需要用户添加，MDK 会自动添加。

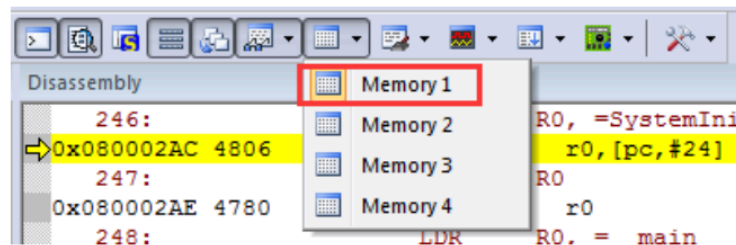


也可以从菜单 View -> Call Stack Window 进行添加。局部变量需要进入到那个函数里面才可以查看，这点要特别注意，因为局部变量是来自栈空间的，进入函数申请占空间，退出函数后，栈空间就会被释放掉。比如 main 函数里面一个 num 局部变量：

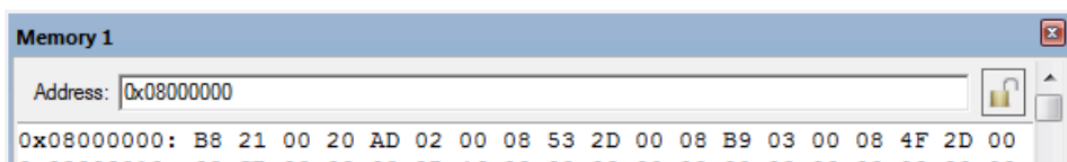


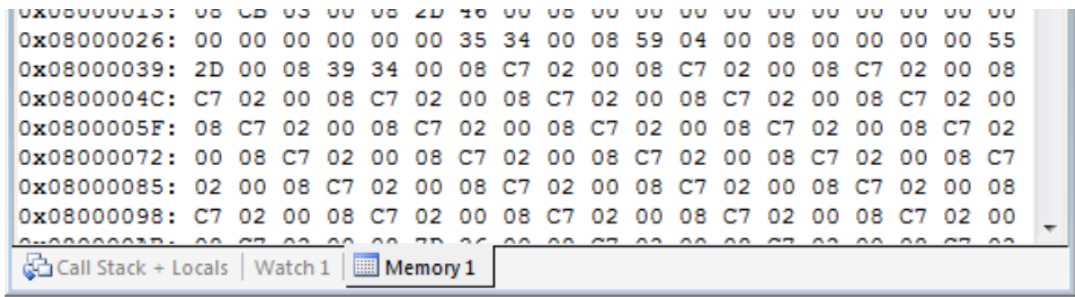
5.5.5 Flash 区或者 RAM 区的查看

如果要查看 Flash 区或者 RAM 区的内容，MDK 提供了 4 个 Memory 窗口。



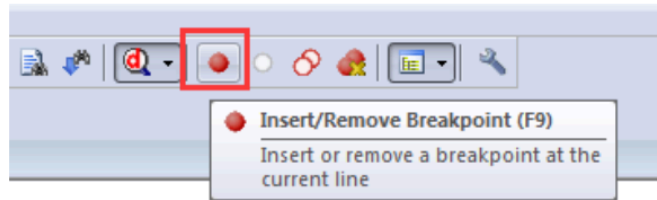
也可以从菜单 View -> Memory Windows 进行添加。比如要查看 0x0800 0000 地址开始的内容，直接输入即可，这个地址是 STM32H7 的 Flash 首地址：





5.5.6 断点调试

断点调试比较重要，进入调整状态后，如果大家想让程序在指定的位置停止运行，可以添加断点，通过这个小红点来添加。



比如想在 84 行添加断点。

2022年04月11日

版本: 3.5

第 105 页 共 2392 页



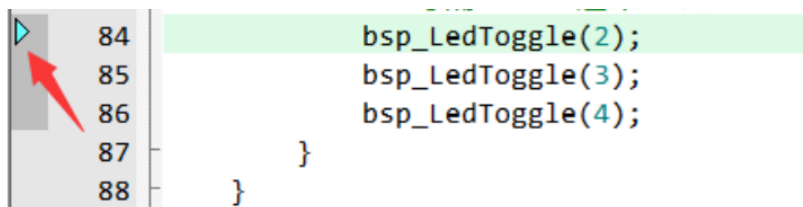
武汉安富莱电子有限公司
WWW.ARMFLY.CN

安富莱 STM32-V7 开发板用户手册

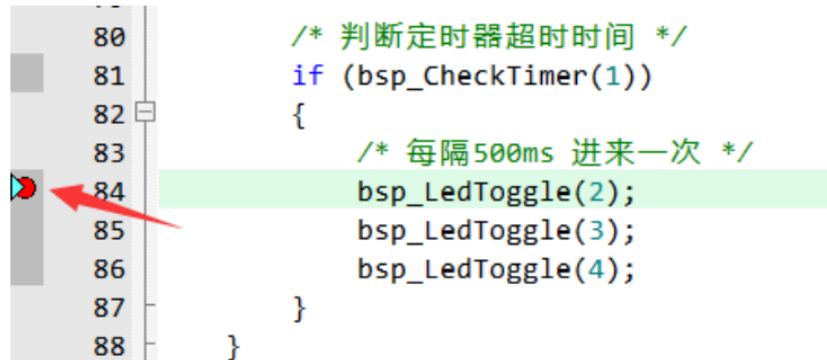
```
80      /* 判断定时器超时时间 */
81      if (bsp_CheckTimer(1))
82      {
83          /* 每隔500ms 进来一次 */
84          bsp_LedToggle(2);
85          bsp_LedToggle(3);
86          bsp_LedToggle(4);
87      }
```

用户仅需在那行使用鼠标左键点击一下，可以看到前面有个箭头：

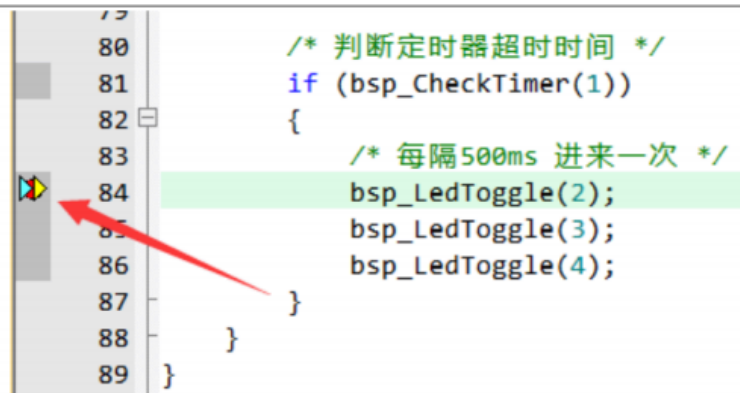
```
80      /* 判断定时器超时时间 */
81      if (bsp_CheckTimer(1))
82      {
83          /* 每隔500ms 进来一次 */
```



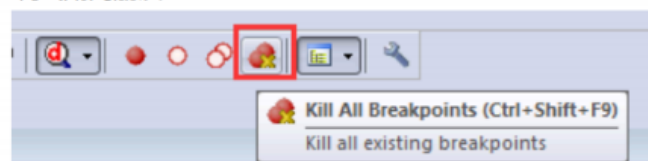
然后点击那个小红点，可以看到已经添加上：



然后点击全速运行，如果程序有执行到这个地方，就会停在这里。可以看到黄色小箭头也显示在左侧了，说明程序执行这个地方了：

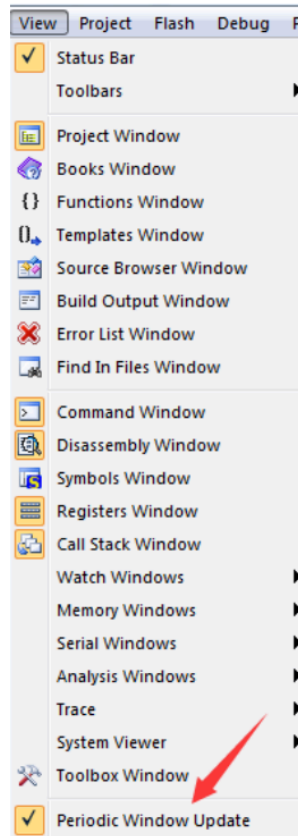


正常情况下，断点可以加到任何程序代码可以执行到的地方。另外注意，退出调试前，点击这个按钮取消所有断点，防止 MDK 调试期间崩溃：



5.5.7 寄存器，全局变量和局部变量的动态更新

MDK 有个周期性更新选项，如果大家要周期性的观察一些寄存器、全局变量的更新、需要把菜单 View -> Periodic Window Update 选上。



这个周期不能设置，大概 0.5s 左右更新一次。

5.6 总结

对于初学者来说，务必要实际动手操作一遍。特别是调试方法，要熟练掌握，因为以后工程代码调试时，用到的最多。